Esquema de la base de datos

Sistema de soporte técnico en línea · Base `sistema_soporte` (MySQL 8, utf8mb4)

1. Diagrama entidad-relación

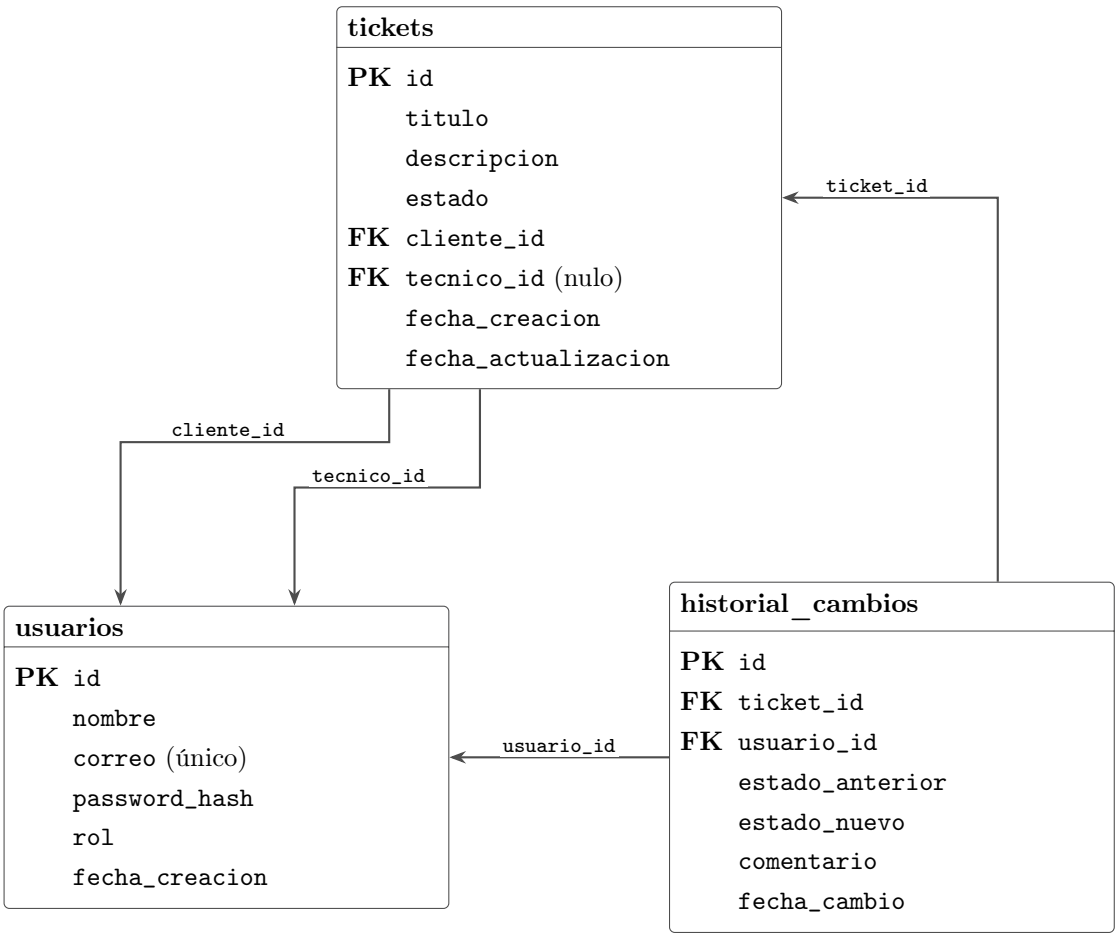


Figura 1: Modelo entidad-relación. Las flechas van de la llave foránea (FK) a la llave primaria (PK) a la que apuntan.

2. Tablas

usuarios

Columna	Tipo	Restricciones y notas
`id`	INT	PK, AUTO_INCREMENT
`nombre`	VARCHAR(100)	NOT NULL
`correo`	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
`password_hash`	VARCHAR(255)	NOT NULL; SHA-256 en hexadecimal (64 caracteres)
`rol`	ENUM	`CLIENTE`, `TECNICO` o `ADMINISTRADOR`; NOT NULL
`fecha_creacion`	TIMESTAMP	NOT NULL, por defecto la fecha actual

tickets

Columna	Tipo	Restricciones y notas
`id`	INT	PK, AUTO_INCREMENT
`titulo`	VARCHAR(150)	NOT NULL
`descripcion`	TEXT	NOT NULL
`estado`	ENUM	Abierto, Asignado, En proceso, Resuelto o Cerrado; por defecto Abierto
`cliente_id`	INT	NOT NULL, FK a `usuarios(id)`
`tecnico_id`	INT	FK a `usuarios(id)`; nulo hasta que el administrador asigna el ticket
`fecha_creacion`	TIMESTAMP	NOT NULL, por defecto la fecha actual
`fecha_actualizacion`	TIMESTAMP	Se actualiza sola en cada modificación

historial_cambios

Columna	Tipo	Restricciones y notas
`id`	INT	PK, AUTO_INCREMENT
`ticket_id`	INT	NOT NULL, FK a `tickets(id)`
`usuario_id`	INT	NOT NULL, FK a `usuarios(id)`; quién hizo el cambio
`estado_anterior`	VARCHAR(50)	NOT NULL
`estado_nuevo`	VARCHAR(50)	NOT NULL
`comentario`	TEXT	Opcional
`fecha_cambio`	TIMESTAMP	NOT NULL, por defecto la fecha actual

3. Relaciones

- Un usuario con rol cliente puede tener muchos tickets (`tickets.cliente_id`).
- Un usuario con rol técnico puede tener muchos tickets asignados (`tickets.tecnico_id`); un ticket sin asignar tiene este campo nulo.
- Un ticket tiene muchos registros de historial (`historial_cambios.ticket_id`).
- Cada registro de historial guarda quién hizo el cambio (`historial_cambios.usuario_id`).

Las llaves foráneas no tienen borrado en cascada: no se puede eliminar un usuario que tenga tickets o historial asociados.